

Phenotype = Genetics + Environment + GxE

Interacções génicas (cont.)

Interacção Génica

Ocorre quando dois genes contribuem para a mesma característica

Geralmente surgem menos classes fenotípicas → resultado da fusão de classes determinadas por genótipos diferentes

Tipos particulares de Interacção Génica:

Complementação; supressão; epistasia; redundância

Complementação

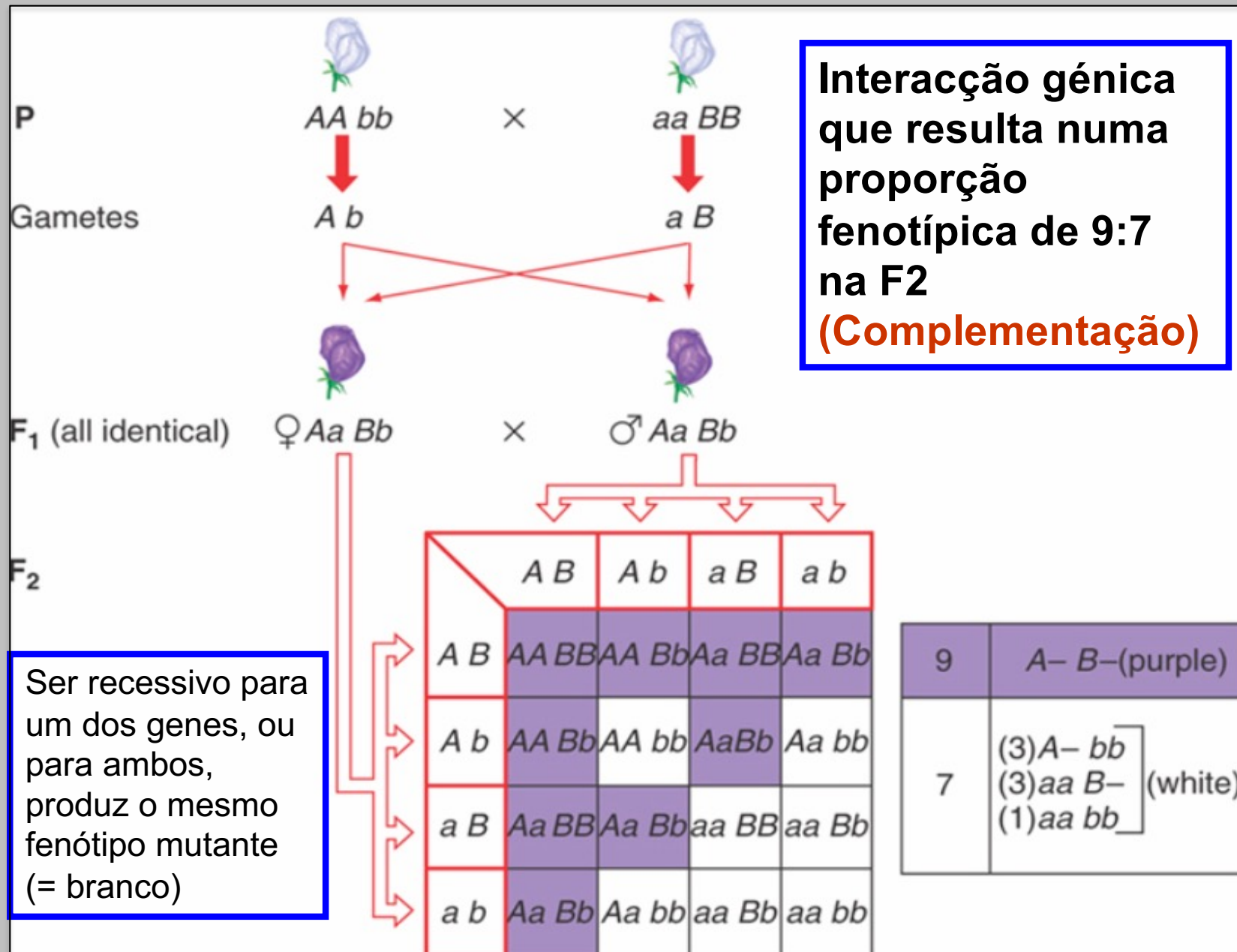


- A produção de fenótipo selvagem pela fusão de dois genomas haplóides numa célula diplóide de mutantes recessivos diferentes.

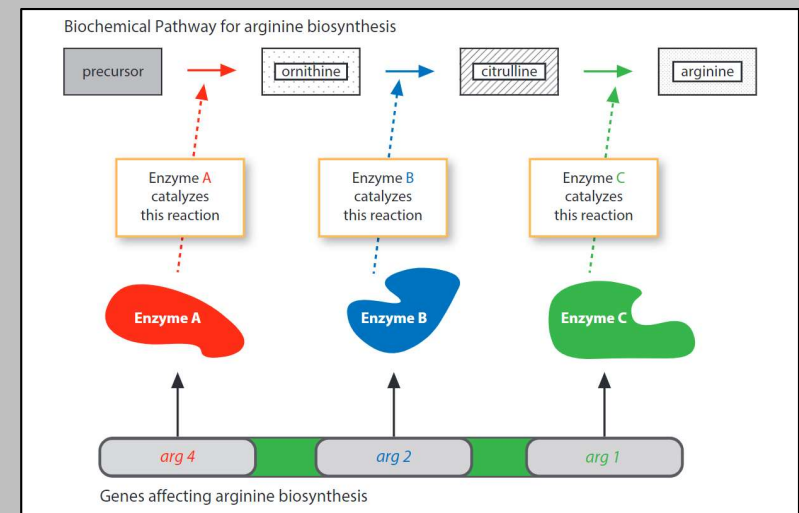
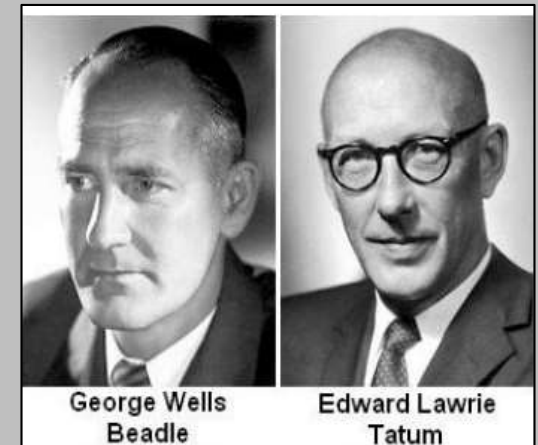
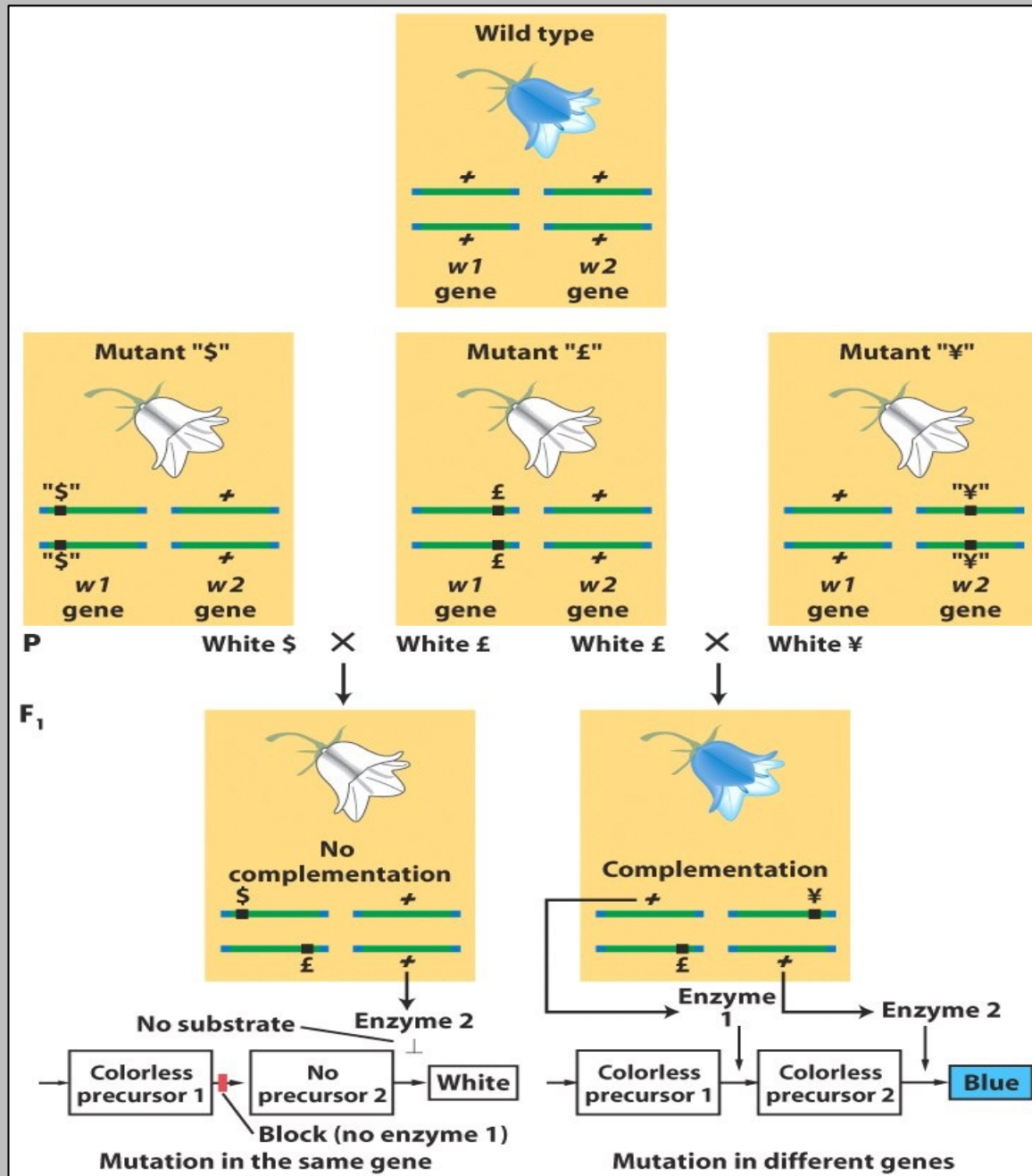


A harebell plant (*Campanula sp*)

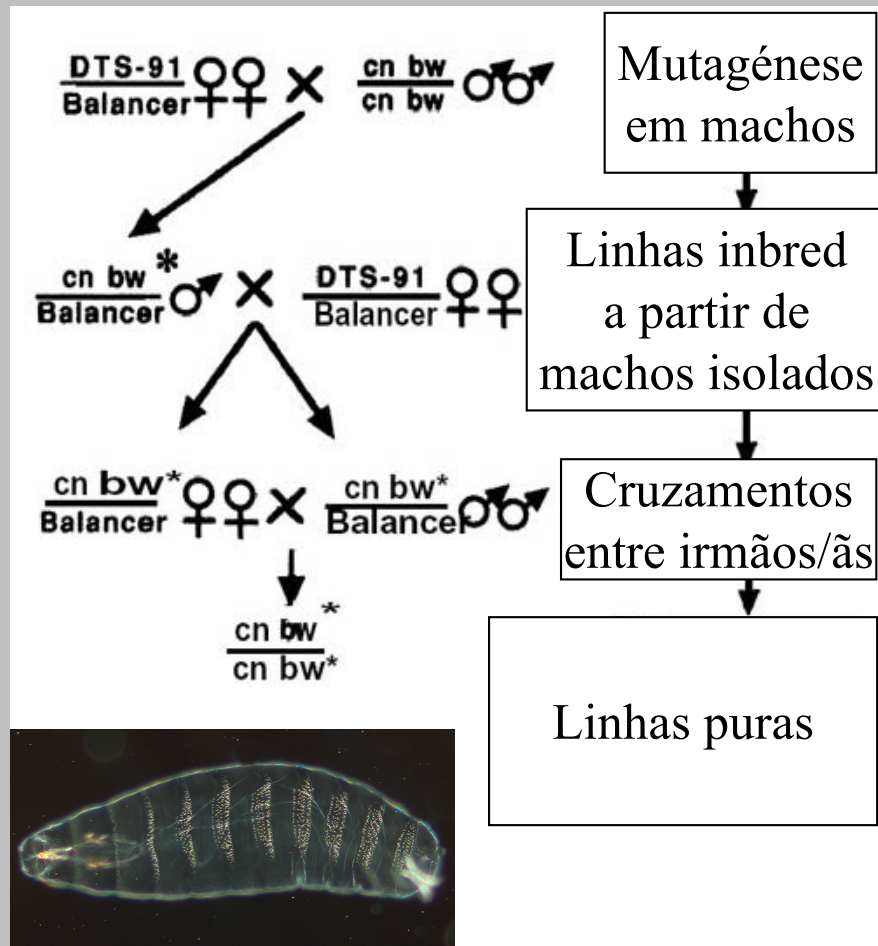
Complementação



Complementação



Esquema de cruzamentos para identificação de mutantes no cromossoma II



Results of mutagenesis screens

Total lines established and tested	26978
Lethal mutations	18136
Mutations causing embryonic lethality	4332
Mutations causing embryonic phenotypes	580
Complementation Groups	139



Ed Lewis, Christiane Nüsslein-Volhard and Eric Wieschaus
Nobel Prize 1995

Epistasia

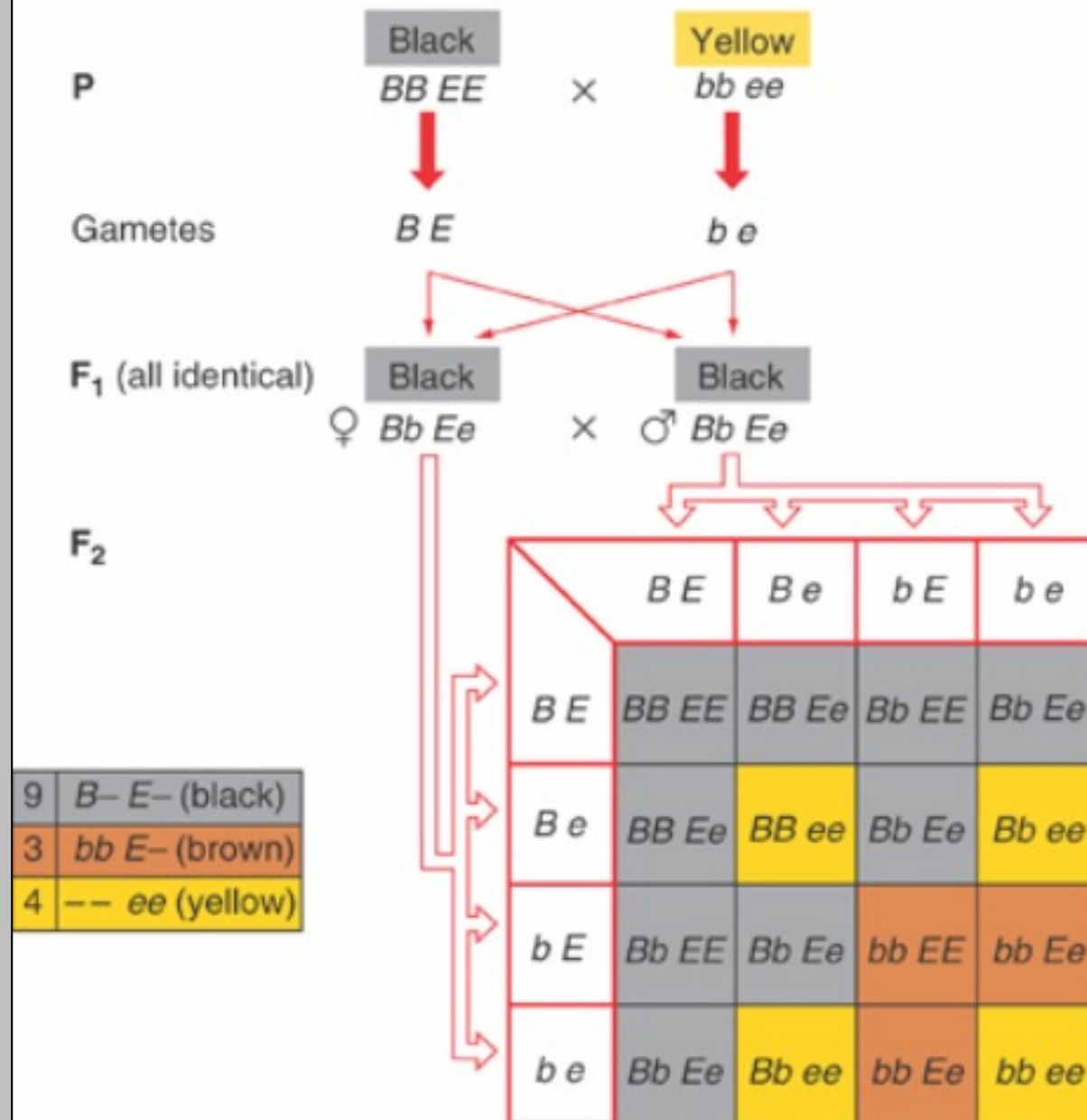


- Epistasia refere-se ao fenómeno que consiste na expressão fenotípica diferencial de diferentes genótipos num locus, depender do genótipo noutra locus.
- Podemos inferir cascatas bioquímicas a partir destas interações génicas.

Epistasia



(a) A dihybrid cross showing recessive epistasis



Epistasia recessiva
(9:3:4) na cor da
pelagem dos cães
Labrador



Epistasia



Epistasia recessiva (9:3:4) na cor da pelagem dos cães Labrador

- O gene **B/b** está envolvido na síntese da melanina e é responsável pela distinção das cores castanha (**b**) e preta (**B**).

- gene epistático (**E/e**) é responsável pela deposição (**E**) ou não (**e**) da melanina nos pêlos.

B_ E_



bb E_



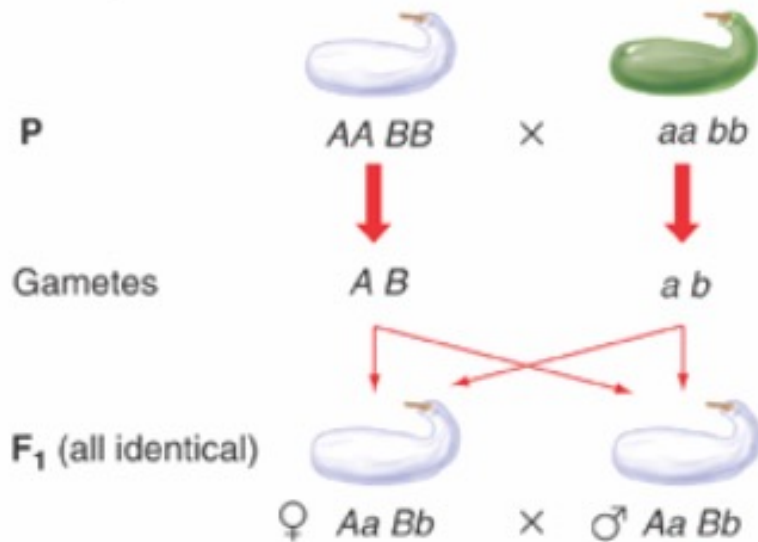
B_ ee ou
bb ee



Epistasia



(a) *B* is epistatic to *A* and *a*.



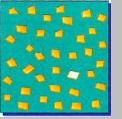
F₂

12	(9) $A- B-$ (3) $aa B-$	(white)
3	$A- bb$	(yellow)
1	$aa bb$	(green)

	AB	Ab	aB	ab
AB	$AA BB$	$AA Bb$	$Aa BB$	$Aa Bb$
Ab	$AA Bb$	$AA bb$	$Aa Bb$	$Aa bb$
aB	$Aa BB$	$Aa Bb$	$aa BB$	$aa Bb$
ab	$Aa Bb$	$Aa bb$	$aa Bb$	$aa bb$

Epistasia Dominante
(12:3:1) na cor das
abóboras.

12	(9) $A- B-$ (3) $aa B-$	(white)
3	$A- bb$	(yellow)
1	$aa bb$	(green)



Genótipo

Fenótipo

Gene 1

Gene 2

Gene 3

Característica 1

Característica 2

Característica 3

epistasia

genotype space

phenotype space

evolutionary time

~~Um gene $\leftrightarrow$ uma função~~

Supressores



Uma mutação supressora é uma segunda mutação que reverte (ou atenua) o fenótipo para o estado anterior à primeira mutação (tipicamente selvagem).

pd/pd; +/+ x +/+; su/su
(purple) (red)

F1

+ /pd; su/+
(red)

F2

?

Supressores

	pd/pd; +/+ (purple)	x	+/+; su/su (red)
F1	+/pd; su/+ (red)		
F2			
4:	+/pd; su/+	(red)	
2:	+/pd; su/su	(red)	
2:	+/pd; +/+	(red)	
2:	+/+; su/+	(red)	
1:	+/+; su/su	(red)	
1:	+/+; +/+	(red)	
1:	pd/pd; +/+	(purple)	
1:	<u>pd/pd; su/su</u>	(red)	
2:	pd/pd; su/+	(purple)	

Rácio de 13:3 entre red e purple

Supressores



E se a mutação supressora for dominante (Su)?

pd/pd; +/+ x +/+; Su/Su
(purple) (red)

F1

+/pd; Su/+
(red)

F2

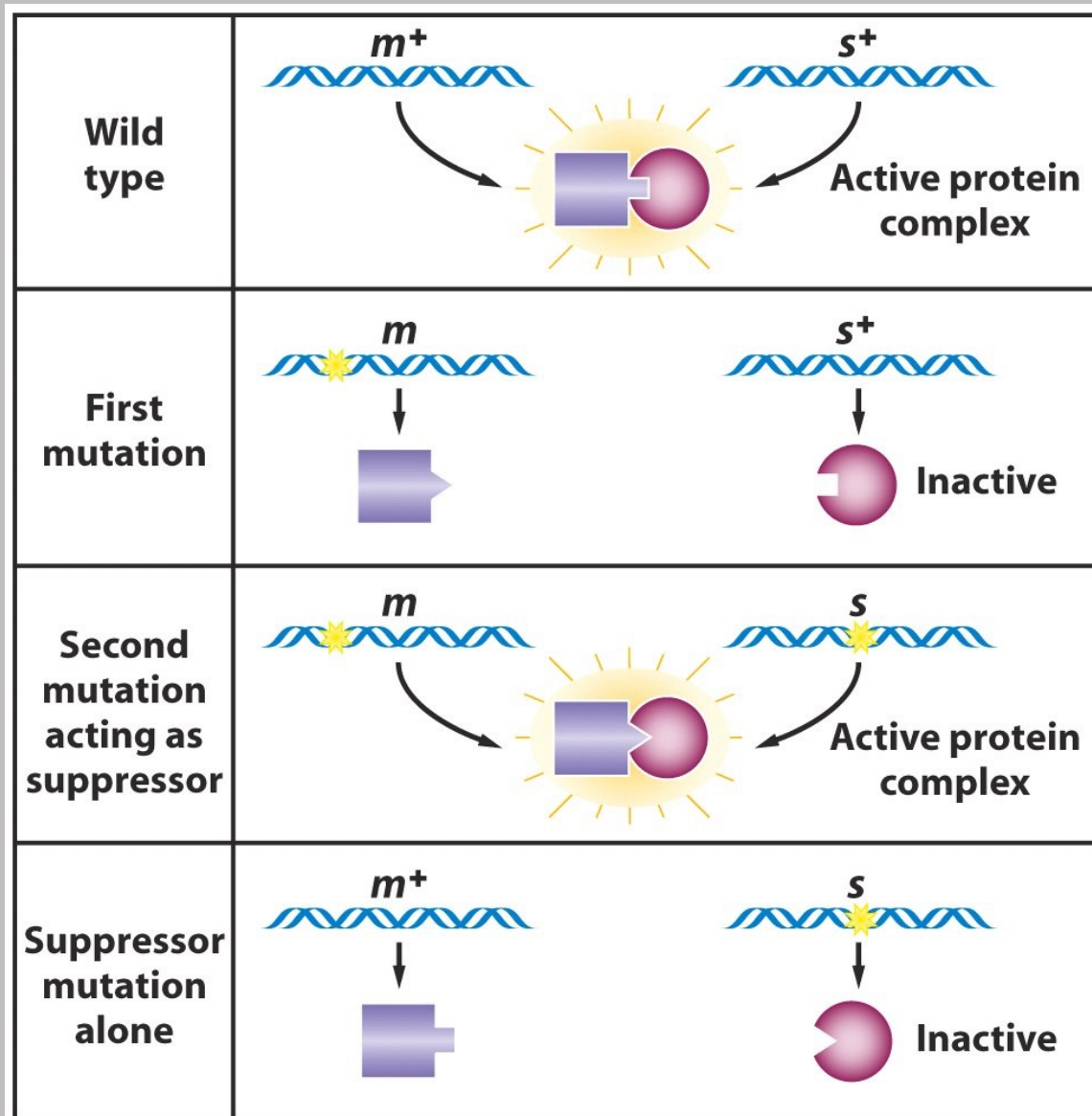
?

Supressores

	pd/pd; +/+ (purple)	x	+/+; Su/Su (red)
F1	+/pd; Su/+ (red)		
F2			
4:	+/pd; Su/+	(red)	
2:	+/pd; Su/Su	(red)	
2:	+/pd; +/+	(red)	
2:	+/+; Su/+	(red)	
1:	+/+; Su/Su	(red)	
1:	+/+; +/+	(red)	
1:	pd/pd; +/+	(purple)	
1:	<u>pd/pd; Su/Su</u>	(red)	
2:	<u>pd/pd; Su/+</u>	(red)	

Rácio de 15:1 entre red e purple

Supressores



Enhancer-suppressor screen of *yan* dominant-active

